

CLOUDFLARE GEN 13 · DONANIM-YAZILIM UYUMU

Cloudflare Büyük Önbelleği Bırakıp Çekirdeğe Yönelidi

Cloudflare, yeni nesil Gen 13 sunucularında yıllardır güvendiği devasa işlemci önbelleğinden vazgeçti; bunun yerine yazılımını çok sayıda çekirdeği aynı anda çalıştıracak biçimde yeniden yazdı. Bugünkü dersimizin iki konusu, Anycast DNS ve HTTP, tam da bu sunucularda hayat buluyor; günün teknoloji köşesi ise işte o terk edilen önbelleği anlatıyor.

Bugün dersimizde bir alan adının dünyanın en yakın noktasından nasıl çözüldüğünü (Anycast DNS) ve bir web sayfasının nasıl istendiğini (HTTP) öğreneceğiz. Bu iki iş, soyut protokoller gibi görünse de somut makinelerde koşar: Cloudflare'in kenar (edge) sunucuları. InfoQ'nun 25 Nisan 2026'da aktardığına göre bu makinelerin en yenisi olan Gen 13, ağır trafiği işleme biçiminde sessiz ama köklü bir değişikliğe işaret ediyor. Şirket, hızı ulaşmak için büyük işlemci önbelleklerine (CPU cache) yaslanmayı bırakıp yazılımını çok sayıda çekirdeği paralel çalıştıracak şekilde elden geçirdi.

Yeni sunucunun künyesi

Gen 13, 192 çekirdekli bir AMD EPYC Turin 9965 işlemci, 768 GB DDR5-6400 bellek, 24 TB PCIe 5.0 NVMe depolama ve çift 100 GbE ağ kartıyla tasarlandı. Bu donanım, aynı yanıt süresi hedeflerini korurken, AMD Genoa-X 9684X üzerinde koşan bir önceki nesil Gen 12'ye kıyasla iki katına kadar trafik taşıyabiliyor. Değişiklikler, güç tüketimini artırmadan raf başına yaklaşık yüzde 60 daha fazla kapasite getiriyor; bellek, depolama ve ağ bant genişliği de bu arada büyüyor.

Önbelleğin gizlediği sorun

İşin ilginç yanı, terk edilen şeyin bir zayıflığı örtmüş olmasıdır. Cloudflare, yazılımının bir kısmı çok çekirdeğe iyi ölçeklenmediği için, gecikmeyi düşük tutmak amacıyla çok büyük L3 önbelleğe sahip işlemcilere güveniyordu. Önbelleğin yaklaşık üçte biri kadarına sahip yeni Turin Dense işlemciler denendiğinde gecikme ilk başta yaklaşık yüzde 50 arttı. Ekip, AMD ile sorunu çözümlenip yazılımın kilit parçalarını Rust tabanlı yeni FL2 yığınıyla yeniden yazınca bu gecikme cezası ortadan kalktı. FL2'nin daha temiz mimarisi, daha iyi bellek erişim düzeni ve daha az dinamik ayırma sayesinde, eski FL1'in muhtaç olduğu dev önbelleklere artık ihtiyaç duymuyordu.

Neden önemli

Bu, mühendislikte donanım ile yazılımın birlikte tasarlanmasının (co-design) ders niteliğinde bir örneğidir. Uzun yıllar donanım, yazılımın eksikliğini kapatın bir koltuk değneği gibi kullanıldı; yazılım ölçeklenemeyince araya büyük önbellek konup sorun saklandı. Cloudflare ise tersini yaptı, önce yazılımı düzeltti, sonra donanımı ona göre seçti. Sonuç, watt başına daha yüksek başarımla ve aynı güçte iki kat iş demek.

Mimari ders

Bir sistemin en pahalı, en kıt kaynağını gizleyen her hile, bir gün bedelini ister. Büyük önbellek, ölçeklenmeyen bir yazılımı yıllarca ayakta tuttu; ama asıl kazanç, o gizleme katmanı kaldırılıp kök neden düzeltilince geldi. Bugünün teknoloji köşesinde işte bu önbelleğin ne olduğunu, neden bu kadar hızlı ama küçük olduğunu adım adım göreceğiz; dersimizde ise bu sunucuların dünyaya sunduğu iki hizmeti, Anycast DNS ve

HTTP'yi.

VAKA ANALİZİ · DYN / MIRAI · EKİM 2016

Ele Geçirilmiş Kameralar Bir DNS Sağlayıcısını Devirdi

Ekim 2016'da internetin büyük bir bölümü, ele geçirilmiş bebek kameraları ve dijital video kayıt cihazları yüzünden erişilemez hale geldi. Cloudflare'in aktardığına göre suçlu, Mirai adlı bir kötücül yazılımdı: ARC işlemcili, üzerinde kırılmış bir Linux koşan akıllı cihazları tarıyor, varsayılan kullanıcı adı ve parola değiştirilmemişse cihaza girip onu uzaktan yönetilen bir 'zombi'ye çeviriyordu. Bu zombiler ağı, yani botnet, Eylül 2016'da bir güvenlik uzmanının sitesine saldırdıktan sonra kaynak kodu internete salındı ve Ekim'de alan adı hizmeti sağlayıcısı Dyn'i deviren dev saldırının arkasındaki güç oldu.

Saldırının hedefi tek tek siteler değil, onların isimlerini adrese çeviren DNS altyapısıydı. Yaklaşık yüz bin ele geçirilmiş cihaz, Dyn'in çözücülerini sorgu yağmuruna tuttu; Dyn çökünce ona bağlı sitelerin adları çözülemez oldu ve kullanıcılar için ayakta olan siteler bile 'yok' gibi göründü. İşin acı ironisi, Mirai'nin yaratıcıları yirmi bir yaşındaki Paras Jha ile yirmi yaşındaki Josiah White'in, DDoS saldırılarına karşı koruma satan Protraf Solutions adlı bir şirketin de kurucuları olmasıydı: kendi saldırdıkları kurumlara koruma pazarlıyorlardı.

Bu vaka, bugünkü Anycast DNS dersimizin neden hayati olduğunu tek başına anlatır. Dyn gibi tek bir çözücü kümesine yönelmiş yüz bin cihazın sorgusu bir noktayı ezebilir. Anycast ise aynı IP adresini dünyanın onlarca noktasına dağıtır; o zaman bir adrese gelen istekler tek bir sunucuyu değil, birçok sunucuyu bulur ve seli bölüşür. Cloudflare'in belirttiği gibi, Anycast DNS çoğu DNS taşkın saldırısına bu yüzden dayanıklıdır. Dyn olayı, tek noktaya bağımlılığın bedelinin ne olduğunun canlı kanıtıdır.

TELGRAF

Kısa Kısa

CLOUDFLARE cdnjs'İ KENDİ PLATFORMUNA TAŞIDI. Cloudflare, JavaScript ve CSS kütüphaneleri için açık kaynak dağıtım ağı cdnjs'i, 14 Ağustos 2026'da tümüyle kendi geliştirici platformuna (Workers, R2, KV, Workflows) taşıdı. Servis günde yaklaşık 9 milyar istek, saniyede 108 bin istek karşılıyor; 330'dan fazla veri merkezinden sunuluyor, önbellek isabet oranı yüzde 98,6 ve web sitelerinin yaklaşık yüzde 12'si onu kullanıyor.

ASTRO 7 DERLEYİCİYİ RUST'A TAŞIDI. Cloudflare'in Ocak 2026'da satın aldığı Astro web çatısı, 13 Ağustos'ta duyurulan 7. sürümde .astro derleyicisini Rust ile yeniden yazdı. Kendi ölçümlerine göre yapı süreleri yüzde 15 ile 61 arası hızlandı; 8.431 sayfalık Cloudflare geliştirici dokümanı 386,89 saniyeden 261,94 saniyeye indi.

TSMC 2 NANOMETRE ÜRETİME BAŞLADI. Tom's Hardware'in aktardığına göre TSMC, 2 nanometre sınıfı N2 sürecinde hacimli üretime planlandığı gibi 2025'in son çeyreğinde geçti. N2, şirketin geçite kanalı her yönden saran (gate-all-around, GAA) nanolevha transistörünü kullanan ilk süreci; N3E'ye kıyasla aynı güçte yüzde 10-15 başarımla kazancı, aynı başarımda yüzde 25-30 güç tasarrufu vaat ediyor. Üretim Kaohsiung yakınındaki Fab 22'de başladı.

DOCKER SANALLAŞTIRMA KATMANINI SIFIRDAN YAZDI. Docker, 19 Ağustos'ta Docker Desktop 4.86 ile birlikte kendi sanal makine gözcüsü Docker VMM'i açık betaya açtı. Üçüncü taraf bileşenlerin yerini alan bu katman konteyner iş yükleri için özel ayarlanıyor; kaplar boştayken kullanılmayan belleği ana makineye geri veriyor. macOS'ta varsayılan açık, Windows'ta seçmeli; Linux desteği Ekim sonundaki tam sürümde gelecek.

NETFLIX TOPLU İŞ SİSTEMİNİ KUEUE'YE DEVRETTİ. Netflix, çoğu toplu iş (batch) yükünü, 2018'den beri kullandığı kendi çözümü CMB yerine açık kaynak, Kubernetes yerlisi Kueue'ye taşıdı. Şirket artık üretimde milyonlarca toplu işi Kueue ile yönetiyor. Ekip, en büyük ve en karmaşık müşteriyi ilk sıraya alarak üretim göçünü yalnızca dört haftada tamamladı.

BUGÜNÜN DERSİ · AŞAMA 1 · BÖLÜM 2 M7 + BÖLÜM 3 M1

Anycast DNS ve HTTP'nin Doğuşu

İki dersle Bölüm 2'yi kapatıp Bölüm 3'e giriyoruz. Önce Anycast DNS: tek bir IP adresini dünyanın her yerinden aynı anda sunmanın yolu. Sonra HTTP: web'in tüm sayfalarını taşıyan, istek-yanıt üzerine kurulu temel protokol. İkisinin kaynağı da açılmış Cloudflare Learning Center sayfalarıdır.

İnternete bağlanan her cihazın kural olarak kendine ait tek bir IP adresi vardır ve iletişim birebirdir: bir cihazdan çıkan mesaj, karşıdaki tek bir hedef cihaza gider. Cloudflare'in aktardığı gibi Anycast bu kuralı kırar: bir ağdaki birçok sunucunun aynı IP adresini, ya da aynı adres kümesini paylaşmasına izin verir. Böylece iletişim bire-çok olur. Anycast DNS de bunun DNS'e uygulanmış halidir; bir sürü DNS sunucusundan herhangi biri sorguya yanıt verebilir ve genellikle coğrafi olarak en yakın olan yanıtlar.

Tek adres, birçok ev

Cloudflare bunu şöyle anlatır: sıradan bir IP adresi tıpkı bir sokak adresi gibi, mesajın gideceği tek bir yer gösterir. Ama bir arkadaşınız ülkenin dört bir yanında evleri olduğunu düşünün; ona yazdığınız mektup, zarfın üstünde tek bir şehir yazsa bile, gönderene en yakın eve ulaşabilir. Anycast yönlendirmesi kabaca böyle çalışır: tek bir IP adresi birden çok konumla ilişkilendirilir ve gelen istek, ağdaki en yakın makineye yönlendirilir.

Nasıl daha hızlı ve daha ayakta

Anycast, DNS çözümlemesini belirgin biçimde hızlandırır. Bir sorgu tek bir belirli çözücüye değil, bir çözücüler ağına gider ve hangisi en yakın ve müsaitse ona düşer; sorgular en kısa sürede yanıtlanmak için en uygun yolları izler. İkinci getirisi süreklilik: bir çözücü çevrim dışı kalsa bile sorgular ağdaki öteki çözücüler tarafından yanıtlanmaya devam eder. Cloudflare, çözümlmeyi 335'ten fazla şehre yayılmış Anycast ağı üzerinde sunar; bu ağdaki herhangi bir çözücü herhangi bir sorguya cevap verebilir.

Unicast ile farkı ve DDoS kalkını

Anycast kullanmayan bir hizmet, büyük olasılıkla unicast yönlendirmesine dayanır: her DNS sunucusunun tek bir IP adresi vardır ve her sorgu belirli bir sunucuya gider. O sunucu çökmüşse istemci başka çözücülerini denemek zorunda kalır, bu da süreyi uzatır. Anycast'ın en güçlü yanı ise vaka analizimizdeki Dyn olayında görüldü: DNS taşkın saldırılarında IoT botnet'leri çözücülerini sorguyla boğar; Anycast trafiği tüm ağa yaydığı

için tek bir sunucuyu ezecek binlerce istek birçok sunucuya bölünür. Bu yüzden Anycast DNS çoğu taşkın saldırısına dirençlidir.

Özet

Anycast, tek bir IP adresini dünyanın birçok noktasındaki sunuculara paylaştırır; sorgu en yakın ve ayakta olana düşer. Bu üç şeyi birden getirir: daha düşük gecikme, bir sunucu çökse bile süren hizmet ve trafiği bölerek sağlanan DDoS direnci. Böylece Bölüm 2'yi, yani DNS'i tamamlamış olduk; artık adı adrese çevirdik, sırada o adresten sayfayı istemek var.

...

İşte o 'sayfayı isteme' işini yapan protokol HTTP'dir ve Bölüm 3'ün ilk konusudur. Bu makale, Cloudflare Learning Center'ın HTTP sayfasına dayanıyor. HTTP, yani Hypertext Transfer Protocol, World Wide Web'in temelidir ve sayfaları köprü bağlantılarıyla (hyperlink) yüklemek için kullanılır. Ağ yığınının uygulama katmanında (application layer) çalışır ve öteki katmanların üstüne oturur. Tipik akış basittir: bir istemci makinesi bir sunucuya istek gönderir, sunucu da bir yanıt mesajı döner.

Bir istek neden oluşur

Bir HTTP isteği, tarayıcı gibi platformların bir siteyi yüklemek için ihtiyaç duydukları bilgiyi isteme yoludur. Tipik bir istek şunları taşır: HTTP sürüm tipi, bir URL, bir HTTP metodu (method), HTTP istek başlıkları (headers) ve isteğe bağlı bir gövde (body). Başlıklar, anahtar-değer çiftleri halinde metin bilgisi tutar ve her istekte yer alır; hangi tarayıcının kullanıldığı, hangi verinin istendiği gibi çekirdek bilgileri iletir.

Metotlar, yanıt ve durum kodları

Bir HTTP metodu, isteğin sunucudan beklediği eylemi belirtir. En yaygın ikisi GET ve POST'tur: GET geriye bilgi bekler, genellikle bir web sayfası; POST ise istemcinin sunucuya bilgi gönderdiğini gösterir, örneğin bir formdaki kullanıcı adı ve parola. Sunucunun döndüğü yanıt ise bir durum kodu (status code), yanıt başlıkları ve isteğe bağlı bir gövde içerir. Durum kodları üç haneli sayılardır ve beş öbeğe ayrılır: 1xx bilgi, 2xx başarı, 3xx yönlendirme, 4xx istemci hatası, 5xx sunucu hatası. '200 OK' isteğin düzgün tamamlandığını, '404 NOT FOUND' ise adreste yazım hatası gibi bir istemci hatasını anlatır.

Özet

HTTP, web'in temel istek-yanıt protokolüdür: istemci bir istek yollar, sunucu bir durum koduyla yanıt döner. İstek bir metot, URL ve başlıklar taşır; GET bilgi ister, POST bilgi gönderir. HTTP ayrıca durumsuzdur (stateless), yani her komut ötekinden bağımsız çalışır; ilk tasarımda her istek kendi TCP bağlantısını açıp kapatırdı, HTTP 1.1 ve üstünde ise kalıcı bağlantı sayesinde birçok istek tek bir TCP bağlantısı üzerinden akar. Yarın bu protokolün güvenli hali HTTPS ve TLS el sıkışmasıyla devam edeceğiz.

SÖZLÜK

GÜNÜN SÖZLÜĞÜ

Anycast — Aynı IP adresinin birçok sunucu tarafından paylaşılması. İletişim bire-çoktur; gelen istek en yakın ve müsait sunucuya düşer, böylece hız ve dayanıklılık artar.

Unicast — Her sunucunun tek bir IP adresine sahip olduğu klasik yönlendirme. Hedef sunucu çökerse istemci başkalarını denemek zorunda kalır ve süre uzar.

HTTP metodu — Bir isteğin sunucudan beklediği eylem. GET geriye bilgi (genellikle bir sayfa) ister, POST ise sunucuya bilgi (örneğin form verisi) gönderir.

Durum kodu — Sunucunun yanıtına ilıştirdiği üç haneli sayı. Beş öbek: 1xx bilgi, 2xx başarı, 3xx yönlendirme, 4xx istemci hatası, 5xx sunucu hatası. '200 OK' ve '404 NOT FOUND' en tanıdık

örneklerdir.

Önbellek isabeti / ıskası — İşlemcinin aradığı veri önbellekte varsa isabet (hit), yoksa ıska (miss). İsaet yüzlerce çevrim kazandırır; ıskada bir alt katmana ya da ana belleğe inilir.

TEKNOLOJİ NASIL ÇALIŞIR

İşlemci Önbelleği: Hızlı Ama Küçük Hafızanın Sanatı

Manşetteki Cloudflare, hız için yıllarca dev bir önbelleğe güvenmişti; peki bu önbellek nedir ve neden bu kadar önemli? İşlemci ile ana bellek arasındaki hız uçurumunu kapatan katmandır. Vermont Üniversitesi'nin ders notlarına göre bir yazmaç (register) yaklaşık 0,1 nanosaniyede, yani bir saat çevriminden kısa sürede okunur; ana bellek (DRAM) erişimi tipik olarak 50-100 nanosaniyedir ki 3 GHz'de bu 150 ila 300 çevrime denk gelir; disk erişimi ise milyonlarca çevrim sürer. İşte bu uçurum yüzünden modern sistemler önbellek kullanır: işlemciyle ana bellek arasında duran, sık kullanılan veriyi tutan hızlı bir ara depo.

Katmanlı hafıza

Önbellek genellikle üç katmanlıdır ve hızla boyut arasında bir denge kurar. L1 en küçük ve en hızlıdır: yaklaşık 1 nanosaniye, üç çevrim; tipik olarak 192 KB komut ve 128 KB veri için ayrılır. L2 orta halli olup 3-5 nanosaniye, 10-15 çevrim sürer ve çekirdek başına yaklaşık 1-4 MB'tır. L3 (Apple Silicon'da SLC de denir) en büyük ve en yavaş olanıdır, 10-15 nanosaniye ve 30-45 çevrim alır. İşlemci veriyi önce L1'de arar, bulamazsa L2, sonra L3, en sonunda çok daha yavaş olan ana belleğe iner.

Yerellik ilkesi

Önbelleğin işe yaramasının nedeni 'yerellik ilkesi'dir (locality of reference). Bir işlemci kısa bir zaman diliminde aynı bellek konumlarına ya da yakın konumlara tekrar tekrar erişme eğilimindedir. Aynı konumu kısa sürede yeniden okumaya zamansal yerellik, yakın konumları okumaya ise uzamsal yerellik denir. Bu ilke olmasaydı önbellek işe yaramazdı; çünkü önbellek, yakında yine gerekecek veriyi sakladığımız yerdird.

İsabet ve ıska

Aranan veri önbellekte varsa buna isabet (hit), yoksa ıska (miss) denir. ıskada bir alt katmana bakılır; o da ıskarsa bir alttakine, en sonunda ana belleğe. Buradaki denge inceliklidir: bir isabet yüzlerce hatta binlerce çevrim kazandırabilir, ama her ıskada önce önbelleğe bakıp zaman harcadığımız için ıska bizi aynı ölçüde yavaşlatabilir. Bu yüzden ortalama bellek erişim süresini düşürmenin yolu, ya isabet süresini ya da ıska oranını azaltmaktır; ıska oranını düşürmenin bir yolu da önbelleği büyüttmektir.

Nereye yerleşir, ne zaman yazılır

Her bellek bloğu, adresine göre önbellekte belirli konumlara yerleşir. Üç strateji vardır: doğrudan eşlemede (direct-mapped) her blok tek bir yere gider, basit ve hızlıdır ama çakışma ıskalarına yol açar; n-yollu kümeli eşleme esnekliği ve maliyeti dengeler; tam ilişkisel (fully associative) eşlemede blok her yere gidebilir, çakışma olmaz ama donanımı pahalıdır. Yazma politikası da ikiye ayrılır: yaz-geç (write-through) veriyi hem önbelleğe hem ana belleğe hemen yazar; geri-yaz (write-back) ise yalnızca önbelleği güncelleyip satırı 'kirli' işaretler, ana belleğe daha sonra, o satır atılırken yazar.

Mimari not

Manşetteki Cloudflare hikâyesi tam da burada anlam kazanır. Şirketin eski yazılımı çok çekirdeğe iyi ölçeklenmediği için, gecikmeyi düşük tutmayı dev L3 önbelleğe yıkmıştı;

önbellek küçülünce gecikme yüzde 50 fırladı. Ders şu: önbellek sihir değildir, yalnızca kötü bellek erişim düzenini gizleyen pahalı bir örtüdür. Yazılım temiz ve öngörülebilir bir erişim düzeniyle yazılırsa, dev bir önbelleğe olan ihtiyaç da erir. Cloudflare bunu yapıp önbelleği çekirdeğe takas etti.

KAPANIŞ

GÜNÜN SORUSU

Birincisi: Anycast, tek bir IP adresini nasıl olur da dünyanın birçok noktasından aynı anda sunar, ve vaka analizindeki Dyn saldırısı Anycast ile korunsaydı yüz bin cihazın sorgusu neden tek bir sunucuyu ezemezdi? İkincisi: Bir HTTP isteği hangi parçalardan oluşur, GET ile POST arasındaki fark nedir, ve '404' ile '500' durum kodları neden farklı taraftaki bir hatayı gösterir? Üçüncüsü: manşetteki Cloudflare, gecikmeyi düşük tutmak için önce büyük L3 önbelleğe güveniyordu; teknoloji köşesindeki 'isabet ve ıska' mantığıyla düşününce, yazılımın bellek erişim düzenini düzeltmek neden dev bir önbelleğe olan ihtiyacı azaltır? Üçünü bağlayabiliyorsan bugünün iki dersi ve köşesi oturmuş demektir.

İLERLEME

Aşama 1 / 11 · İnternet ve Ağ Temelleri

Bölüm 2: 7/7 · Anycast DNS ile DNS bölümü tamamlandı

Bölüm 3: 1/6 · HTTP'nin temelleri işlendi; sıradaki HTTPS ve TLS

Sıradaki · Bölüm 3, Makale 2 — HTTPS ve TLS el sıkışması: bir bağlantı nasıl şifreli ve doğrulanmış hale gelir

Pratik ödev · Terminalde dig +short alan.com ile bir alanın adresini çöz · curl -I https://alan.com ile bir sunucunun döndüğü durum kodunu ve başlıkları gör · lscpu çıktısında L1, L2, L3 önbellek boyutlarına bak

YARIN: HTTPS ve TLS el sıkışması. Bugün öğrendiğimiz HTTP açık bir kartpostaldı; peki tarayıcıdaki kilit nasıl beliriyor? İstemci ile sunucu, tek bir açık kanal üzerinden nasıl olup da ortak bir gizli anahtarla anlaşıyor, ve sertifika bu güveni nereye bağlıyor?

KAYNAKLAR

Bu Sayı Nereden Geldi

cloudflare.com/learning/dns/what-is-anycast-dns — Anycast DNS nasıl çalışır

cloudflare.com/learning/ddos/glossary/hypertext-transfer-protocol-http — HTTP nedir

cloudflare.com/learning/ddos/glossary/mirai-botnet — Mirai botnet ve Dyn saldırısı

infoq.com/news/2026/04/cache-parallelism-cloudflare — Cloudflare Gen 13: önbellek yerine çekirdek uvm.edu/~cbcafier/cs2210/content/07_memory_hierarchy/memory_hierarchy.html — hafıza hiyerarşisi ve önbellek

infoq.com/news/2026/08/cloudflare-cdnjs-migration — cdnjs geliştirici platformuna taşındı

infoq.com/news/2026/08/astro-7-release-speed — Astro 7 Rust derleyici

tomshardware.com/tech-industry/semiconductors/tsmc-begins-quietly-volume-production-of-2nm-class-chips — TSMC N2 üretimi

infoq.com/news/2026/08/docker-vm-layer — Docker VMM açık beta

infoq.com/news/2026/08/netflix-kueue-kubernetes-batch — Netflix Kueue göçü